

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 5

Động năng - Thế năng - Sự chuyển  
hoá năng lượng trong dao động điều  
hoà

*kufern*



## I Động năng

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

### Nhận xét:

- $W_d$  biến thiên theo  $t$ , với  $\omega_d = 2\omega$  và  $T_d = \frac{T}{2}$
- Giá trị:  $0 \leq W_d \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

## II Thế năng

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

### Nhận xét:

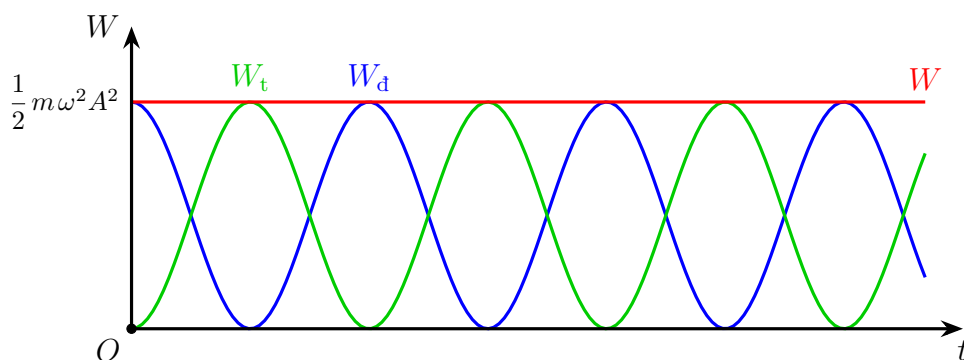
- $W_t$  biến thiên theo  $t$ , với  $\omega_t = 2\omega$  và  $T_t = \frac{T}{2}$
- Giá trị:  $0 \leq W_t \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

### III Cơ năng

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Nhận xét:  $W = W_d + W_t = W_{d \max} = W_{t \max}$

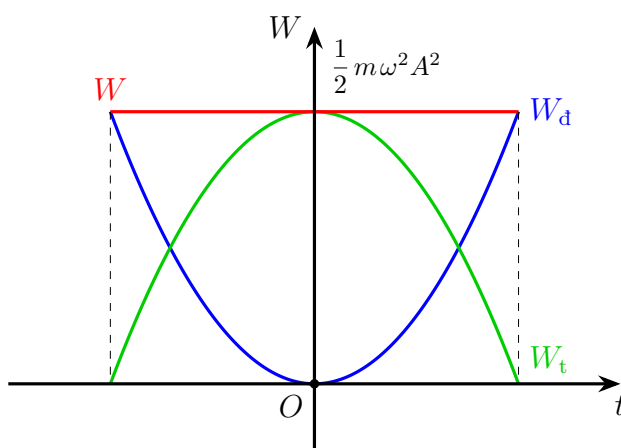
### IV Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo thời gian



Nhận xét:

- $W_d$  và  $W_t$  ngược pha
- $T = 2T_d = 2T_t$
- $\omega = \frac{1}{2} \omega_d = \frac{1}{2} \omega_t$

## V Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo li độ

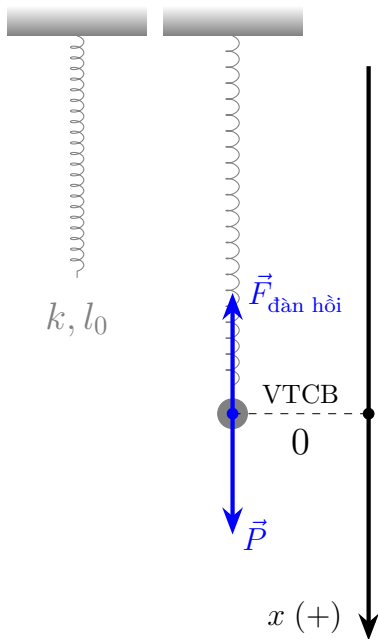


### Nhận xét:

- Động năng có giá trị:
  - $W_{d \max} = W$  khi vật ở VTB
  - $W_{d \min} = 0$  khi vật ở VTCB
- Thế năng có giá trị:
  - $W_{t \max} = W$  khi vật ở VTCB
  - $W_{t \min} = 0$  khi vật ở VTB

## VI Con lắc lò xo

- Cấu tạo gồm:
  - Lò xo nhẹ có:
    - Độ cứng  $k$  (N/m)
    - Chiều dài tự nhiên  $l_0$  (m)
  - Vật nặng có khối lượng  $m$  (kg)
- Với vật dao động điều hoà dọc theo trục  $Ox$ :



$$k = m\omega^2 \rightarrow m = \frac{k}{\omega^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 (A^2 - x^2) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

**Chú ý:** Con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng

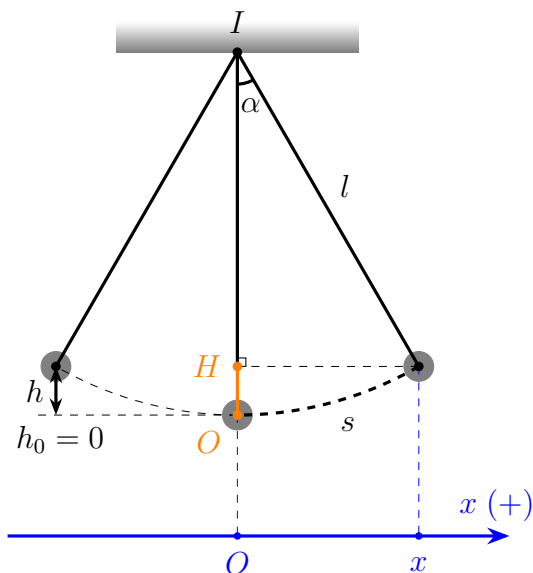
$$F_{\text{đàn hồi}} = P \Rightarrow k \times |\Delta l| = mg$$

$$\Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{g}{|\Delta l|}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{|\Delta l|}}$$

## VII Con lắc lò xo

- Cấu tạo gồm:
  - Dây treo nhẹ, không giãn, chiều dài  $l$  (m)
  - Vật nặng có khối lượng  $m$  (kg)



### Chú thích:

- $\alpha$ : Li độ góc (rad)

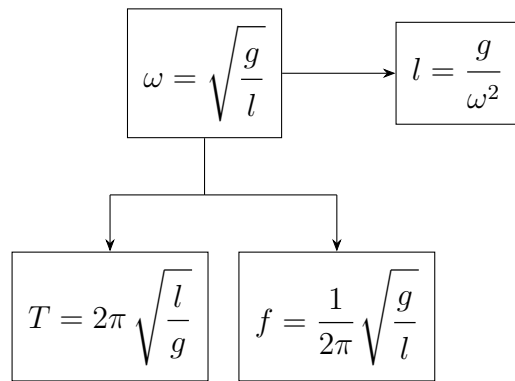
$$\alpha = \frac{s}{l}$$

- $s$ : Li độ dài

$$s = \alpha \times l \approx x$$

- $h$ : Độ cao của vật nặng

$$h = OH = l(1 - \cos \alpha)$$



$$W_{\text{t}} = \frac{1}{2} mgl\alpha^2 = \frac{1}{2} mg \frac{s^2}{l}$$

$$W = \frac{1}{2} mgl\alpha^2$$

$$W_{\text{d}} = \frac{1}{2} m\omega^2(A^2 - x^2) = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2)$$